



## Edouard Butaye

### Chercheur / Développeur CFD

En recherche d'un postdoctorat à l'étranger, ou d'un CDI en CFD

- +33 769175524
- edouardbutaye.github.io
- ebutaye@sfr.fr
- edouard-butaye
- Edouard-Butaye

### Compétences

Programmation : Python, C/C++, Ada, Bash,  $\LaTeX$ , git

Logiciels de CFD : TRUST/Trio\_CFD, Salomé (maillage), Code\_Saturne/Neptune\_CFD, SYRTHES

Génération de maillage : Salomé, MMG

Logiciels de visualisation : VisIt, ParaView, PyVista

### Langues

Français : Langue natale

Anglais : TOEIC (865)

Espagnol : Notions

Chinois : HSK 2 (A2)

### Centres d'intérêt

Bénévolat associatif : Associations solidaires étudiantes, Croix-Rouge, Banques Alimentaires

Sports : Volley (niveau régional), Musculation, Course

## Recherche

- 2025 - Chercheur postdoctorant CEA - Saclay  
*Modélisation de la turbulence par une méthode hybride RANS-LES.*  
**A. Burlot**  
**Implémentation** de la méthode hybride RANS-LES *Hybrid Temporal Large Eddy Simulation* (HTLES) développée par Rémi Manceau dans le logiciel TRUST/Trio\_CFD (C++). Forçage de la turbulence dans l'équation de la quantité de mouvement pour résoudre le problème de *zone grise* (transition RANS/LES). Création de fiches de validation et de cas tests pour assurer la non-régression du code.  
**Objectif** : Définir un critère physique de raffinement en maillage pour transitionner en LES dans les zones d'intérêt.  
**Cas d'études** : Marche, colline périodique, échangeur en T. **Calcul HPC.**

- 2021 - 2024 Thèse de doctorat en mécanique des fluides PROMES - CNRS - Perpignan  
Simulation numérique directe en particules résolues (PR-DNS) d'écoulements fluide-particules solides anisothermes et turbulents.  
**A. Toutant, S. Mer, F. Bataille**  
**Développement** au sein de TRUST/Trio\_CFD  
**Simulation** numérique directe de lits fluidisés (PR-DNS) anisothermes de plus de 8500 particules avec la méthode de **Front-Tracking** de Trio\_CFD sur plus de 3800 cœurs. **Calcul HPC.**  
**Post-traitement** : Extraction des données avec GNU Parallel, VisIt et PyVista. Calcul des statistiques lagrangiennes et eulériennes avec la bibliothèque Pandas de Python (multi-processing).  
**Enseignement** : 92 h de TD/TP encadrées auprès des étudiants de L3, M1 et M2 de l'université de Perpignan et de l'école d'ingénieur Sup'ENR.

- 2021 - 2021 Stage de fin d'étude d'école d'ingénieur PROMES - CNRS - Perpignan  
Simulation gaz-liquide multi-échelles d'écoulements turbulents bouillants horizontaux dans les centrales solaires à concentration reposant sur la génération directe de vapeur à l'aide de Neptune\_CFD.  
**S. Mer, A. Toutant, F. Bataille**  
Étude des régimes d'écoulements **diphasiques, turbulents et bouillants**. Couplage de Neptune\_CFD avec SYRTHES pour résoudre la conduction dans la paroi du tube récepteur. **Calcul HPC.**

## Enseignement

- 2022-2024 Intervenant de TD/TP (92h) Université de Perpignan  
**Mécanique des fluides & transferts de chaleur** (24h TD, 12h TP) : calcul de Nusselt, couches limites, théorème de Bernoulli, pertes de charge  
**Outils numériques** (18h TD) : discrétisation d'EDP par la méthode des différences finies  
**Énergie éolienne** (24h TD) : calcul de production d'une éolienne avec le logiciel WindPro, théorie de l'élément de pale (calcul de portance, traînée, poussée axiale... sur des profils NACA)  
**Transferts radiatifs** (13.5h TD) : luminance, émittance, radiativité, facteurs de forme, corps gris et noirs, analogie électrique

## Études

- 2018 - 2021 École d'ingénieur ISAE-ENSMA - Poitiers  
Mécanique des fluides, écoulements turbulents, écoulements diphasiques, aérodynamique, modélisation thermique, simulation numérique
- 2020 - 2021 Master 2 de recherche ISAE-ENSMA (PPRIME) - Poitiers  
Spécialisation en thermique : nano-transferts et méthodes inverses
- 2016 - 2018 Classes préparatoires MPSI / MP Kerichen - Brest

## Publications

- **E. Butaye**, S. Mer, F. Bataille, A. Toutant – Extensive analysis of hydrodynamics in liquid-solid fluidized beds with Particle-Resolved Simulations, *Int. J. Multiph. Flow*, 2026.
- **E. Butaye**, R. Quintana, S. Mer, F. Bataille, A. Toutant – Investigation of heat transfers with particle-resolved simulations: from Stokes flow to fluidized bed – *Int. J. Heat Mass Transf.*, 2025
- **E. Butaye**, A. Toutant, S. Mer, F. Bataille – "Development of Particle Resolved - Subgrid Corrected Simulations : Hydrodynamic force calculation and flow sub-resolution corrections" – *Comput. & Fluids.*, 2023.
- **E. Butaye**, A. Toutant, S. Mer – "Euler-Euler multi-scale simulations of internal boiling flow with conjugated heat transfer" – *Appl. Mech.*, 2023.

## Conférences

- **E. Butaye**, A. Burlot, "Hybrid RANS-LES simulation: definition of a remeshing criterion based on physical considerations", *DLES15*, Delft, May 2026.
- G. Ologaray, **E. Butaye**, A. Toutant, S. Mer, F. Bataille. "Simulations d'écoulements anisothermes gaz-particules appliqués aux centrales solaires à concentration (CSP)". *32<sup>e</sup> Congrès Français de Thermique* - Strasbourg - Jun. 2024.
- **E. Butaye**, R. Quintana, A. Toutant, S. Mer, F. Bataille. "Particle-Resolved Simulation of anisothermal fluidized beds". *9th Int. Conf. on Multiphase Flow and Heat Transfer (ICMFHT)* - London - Apr. 2024.
- **E. Butaye**, S. Mer, A. Toutant, F. Bataille. "Direct numerical simulation of fluid-solid particles flows using front-tracking approach". *IUTAM Symposium: From Stokesian suspension dynamics to particulate flows in turbulence*, Sept. 2022 - Toulouse, France.
- **E. Butaye**, M. Ploquin, S. Mer, A. Toutant, F. Bataille. "Euler-Euler multi-scale simulations of internal turbulent boiling flow with conjugated transfer". *Dispersed two-phase flow - SHF*, Oct. 2021 - Online Event.

## Séminaires

- **E. Butaye**, A. Burlot. "Modélisation hybride RANS/LES". Journées scientifiques annuelles de l'ISAS - Saclay (France) - Juin 2026.
- **E. Butaye**, A. Toutant, S. Mer, F. Bataille. "Simulations anisothermes d'écoulements fluide-particules solides". Journées scientifiques annuelles de l'ISAS - Saclay (France) - Juin 2025.
- **E. Butaye**, A. Burlot. "Hybrid RANS-LES modelling". *6<sup>e</sup> séminaire TrioCFD* - Massy (France) - Oct. 2025.
- **E. Butaye**, A. Toutant, S. Mer, F. Bataille. "Particle-Resolved Simulations of fluid-solid particles flows with TrioCFD". *Séminaire de département* - Saclay (France) - Avr. 2025.
- **E. Butaye**, A. Toutant, S. Mer, F. Bataille. "Particle-Resolved Simulations (PRS) of anisothermal fluid-solid particles flows". *5<sup>e</sup> séminaire TrioCFD* - Massy (France) - Oct. 2023.

## Review

- International Journal of Heat and Mass Transfer : 2